

Guia de Seminários, Práticas e Cronograma

1. Visão geral da disciplina

A cada semana, um grupo será responsável por conduzir a sessão (teoria + atividade prática), e a turma participará com exercícios rápidos. Não haverá prova: a avaliação ocorrerá pelas entregas semanais e pela qualidade do seminário apresentado.

2. Objetivos de aprendizagem

- Explicar a diferença entre arquitetura (ISA) e organização de computadores, identificando impacto no software.
- Diagnosticar gargalos clássicos de desempenho (CPU, memória, E/S) e justificar decisões de otimização.
- Compreender interconexão (barramentos, ponto a ponto, PCIe) e sua relação com *throughput*/latência.
- Interpretar conceitos de hierarquia de memória (cache, RAM, armazenamento) e prever efeitos de localidade.
- Relacionar E/S (interrupções, DMA) com desempenho percebido em aplicações de Sistemas de Informação.

3. Organização dos grupos

A turma será dividida em 7 grupos (no máximo 3 estudantes). Cada grupo apresentará uma única vez durante o semestre, conforme o cronograma fechado deste documento.

4. Estrutura padrão da aula

Para todas as quintas-feiras, siga o formato abaixo:

1. Abertura e contexto: objetivo do dia e conexão com SI.
2. Seminário - parte teórica (no mínimo 30): conceitos essenciais, figuras/diagramas e exemplos.
3. Seminário - parte prática (no mínimo 30 min): atividade obrigatória com a turma.
4. Atividade da turma: questionário (5-10 questões) entregue no final da aula (o questionário precisa ser entregue com no mínimo 2 dias de antecedência)

5. Opções recomendadas de prática:

- Medição simples (*benchmark*): comparar duas versões de um código (*CPU-bound* vs *IO-bound*) e interpretar o resultado.
- Simulação em planilha: Lei de Amdahl (*speedup*) ou Lei de Little (fila: $L = \lambda W$) aplicada a um cenário de SI.
- Localidade e cache: experimento de acesso a matriz (linha vs coluna) ou simulação de substituição (*LRU*) no papel.

- E/S e *buffers*: medir leitura/escrita de arquivo com tamanhos diferentes de buffer (latência vs *throughput*).
- Mapa do caminho do dado: desenhar o fluxo (E/S → RAM → CPU → rede) e apontar onde pode ocorrer gargalo.

6. Entregas dos grupos

Cada grupo deverá entregar:

- Seminário;
- Atividade Prática;
- Questionário avaliativo;
- Notion.

7. Avaliação

A nota final será composta por:

- Seminário do grupo e o material Notion(60%).
- Participação individual (40%): participação nos exercícios.

8. Cronograma

Data	Tema	Grupo
11/06/2026	Memória Cache - Cap. 4	Grupo 1
18/06/2026	Memória Interna - Cap. 5	Grupo 2
25/06/2026	Memória Externa - Cap. 6	Grupo 3
02/07/2026	Entrada/Saída - Cap. 7	Grupo 4
09/07/2026	Suporte do Sistema Operacional - Cap.8	Grupo 5
16/07/2026	Aritmética do Computador - Cap. 10	Grupo 6
23/07/2026	Estrutura do Processador - Cap. 14	Grupo 7